

[← 索引](#) [💎 付費](#) 2026-09-02 8394 字 [↗ 原站](#)

人類終於能治癒癌症？mRNA是未來？AI改變生技股？ - 深入分析第62期：癌症疫苗價值鏈

本文目錄

- 1 第一章 | 從奇蹟到失落：mRNA 的十年浮沉
- 2 第二章 | 通緝令與解煞車：個人化癌症疫苗的科學邏輯
- 3 第三章 | 熱腫瘤、冷腫瘤與技術的真實邊界
- 4 第四章 | 一位患者的六週旅程
- 5 第五章 | 敏捷研發與規模優勢
- 6 第六章 | 主要玩家的估值邏輯
- 7 第七章 | 不對稱性在哪裡
- 8 終章 | 癌症治療 4.0



2026年8月19日，這個標題在全球各大媒體的推送中刷屏。Moderna的癌症疫苗通過了最高等級的臨床驗證，患者復發率大幅下降。

社交媒體上，「癌症被攻克」的字眼到處飛舞。

如果你是一個投資者，看到這個標題的第一反應大概是：生技股要起飛了。

但9天後，BioNTech跟羅氏終止大腸癌二期。

同一類技術，一個戰場過關，另一個被獨立委員會叫停。

「治癒癌症」是一個醫學敘事，但投資是一門關於利潤率的生意。

這篇分析要做的，是把那個令人熱血沸騰的標題拆開，看看裡面到底藏著什麼。

誰真的會因為這件事賺到錢？誰只是在蹭一個好聽的故事？

我知道生技對大多數人來說是一個陌生的領域。術語艱澀、數據複雜、失敗率高得驚人，很多人看到新聞熱一下就過去了，根本不知道從哪裡下手。

所以這篇文章不會給你複雜的估值模型，也不會告訴你「買什麼」（雖然向來都不會）。

它更像是一張地圖：帶你走一遍這條產業鏈，從手術室裡的腫瘤切片，到工廠裡的疫苗合成，再到診所裡的那一針，搞清楚每個環節站著誰、錢是怎麼流動的。

有了這張地圖，下次再看到「癌症疫苗突破」這類新聞，你就不會只停留在「哦，生技要漲了」的層面。

你會知道該看什麼、該問什麼問題、以及該對哪些熱鬧保持冷靜。

第一章 | 從奇蹟到失落：mRNA 的十年浮沉

2020 年，COVID-19。

全球幾十億人的生活陷入停擺，而幾家原本默默無聞的生技公司，正站在歷史轉折點的最前線。

Moderna 與 BioNTech，這兩個原本只有少數生技投資人與學界知曉的名字，在短短幾個月內變成了家喻戶曉的救世主。

1.1 2020：從天而降的救世主

在傳統醫學史冊裡，開發一款新疫苗的平均時間是十年。1960 年代最快的腮腺炎疫苗紀錄是四年。

Moderna 與 BioNTech 只花了不到十二個月，就把針頭扎進了全球數十億人的手臂裡。



在此之前，mRNA（信使核糖核酸）只是生技投資圈裡一個聽起來很美，卻連年虧損的邊緣概念。

Moderna 成立十年，累計燒掉了數十億美元，門面裡沒有一款上市產品，華爾街對它的態度基本上是無視。

隨後，世紀大疫情降臨。

mRNA 在一夜之間從實驗室神壇走入人間。**Moderna** 的年營收在**2021**年狂飆至**185** 億美元，**2022** 年進一步攀升至**193** 億美元的歷史高峰，帳上現金與短期投資的總額，在 **2021** 年底攀升至過百億美元；其股價從每股 20 美元一路狂飆至近 500 美元，市值逼近兩千億。

然而，神話的下一章並不是總是這麼完美。

1.2 2022-2025：後疫情時代的雪崩

病毒會突變，人類的恐懼會衰減。

隨著全球接種率飽和，疫苗的訂單開始以肉眼可見的速度斷崖式萎縮。到了2024年，Moderna的營收已萎縮至高峰期的六分之一，超過90%的市值在短短兩年間灰飛煙滅。到了2026年第二季，單季營收只剩一億四千五百萬美元。



投資人的質疑非常直接：

「疫情是一個百年一遇的黑天鵝事件，你恰好手上有對的工具。但疫情結束了，你的下一個成長引擎在哪裡？」

「你的現金正在以每年數十億美元的速度燃燒。2026年底，帳上可能只剩下不到五十億美元。你的研發管線裡，有什麼東西能在那之前產生百億級別的營收？」

「mRNA 技術確實厲害，但它除了打病毒，還能做什麼？」

對普通人來說，能做出一款救世的新冠疫苗，已經是天大的醫學成就。但在華爾街眼中，只會做「預防性疫苗」的公司，根本撐不起千億美元的高估值。

理由非常簡單：疫苗這門生意，本質上很難賺大錢。

大多數疫苗打一兩針就能保護很多年，無法提供源源不絕的重複消費。即使做流感或呼吸道疫苗，市場規模依然有限，而且早就被葛蘭素史克與賽諾菲等傳統老牌藥廠佔據了大部分市場。

Moderna 每年光是維持實驗室與全球工廠運作就要燒掉數十億美元，如果只靠賣幾支利潤薄弱的病毒疫苗，公司每年都會面臨巨大的虧損。

更重要的是，**Moderna** 創立時向投資人許下的承諾，從來就不是做一家「疫苗公司」。

1.3 攻克癌症的願景

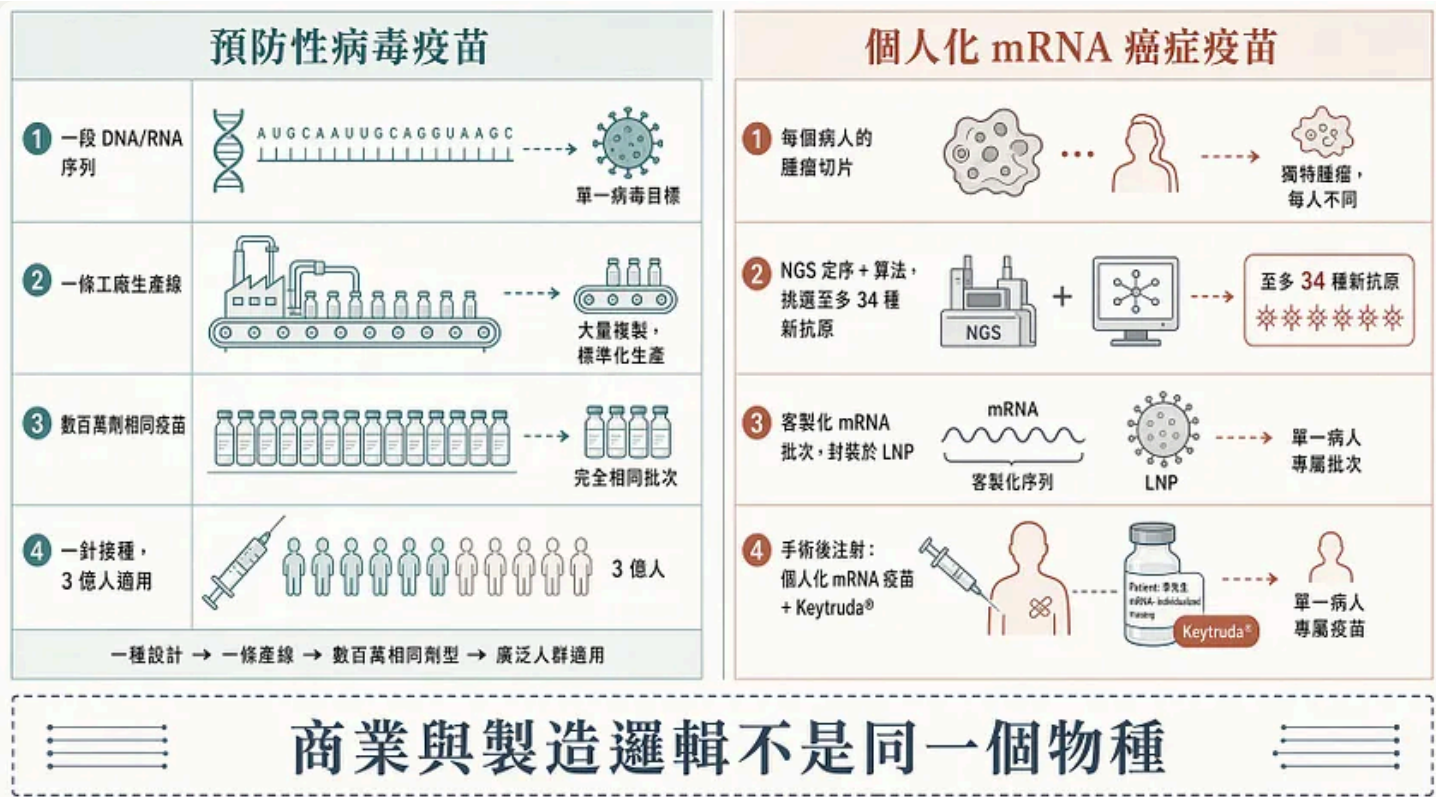
他們的創辦團隊一直把 mRNA 技術比喻為人體的作業系統。

只要輸入正確的程式碼，人體就能自主製造出各種治病的蛋白質。在他們原本的藍圖裡，打病毒是最基礎的初級測試。攻克癌症，才是這項技術真正的終極戰場。

如果 mRNA 技術繞了一大圈，最終只能用來預防病毒感染，就等於宣告這個被寄予厚望的平台，在癌症與罕見病等最核心的領域徹底失敗。

為了證明自己不是曇花一現，**Moderna** 必須親手拿下一座最難攻克、但也最有價值的聖杯：個人化癌症治療。

然而，這項任務的難度與預防病毒完全是兩個世界。



病毒是通用的，一瓶疫苗可以打三億人；癌症卻完全不同。這世界上沒有兩顆完全相同的腫瘤，正如沒有兩個完全相同的靈魂。

要用 mRNA 攻克癌症，就必須為每一位患者量身訂做一劑獨一無二的個人化藥物。

流水線規模化量產的預防針，與一對一精準客製化的抗癌藥，在商業操作與製造難度上屬於完全不同的物種。

從 2023 年到 2025 年，Moderna 的腫瘤學管線進入了一段漫長的等待。

不是完全沒有進展，二期追蹤數據持續正面，三期正在收入。但市場等不了，投資人看到的只有現金在燃燒，營收在萎縮，腫瘤學的商业化收入依然是零。

更致命的是政策逆風，2025 年，美國政府陸續取消了多項 mRNA 相關合約，mRNA 技術被貼上了政治標籤。

技術在推進，現金在失血，政策在逆風。三重夾殺之下，市場漸漸失去了耐心。

所有人都在問：mRNA 難道真的只是一場短暫的煙火？

1.4 百年癌症疫苗的墳場



要理解癌症疫苗有多難，我們必需回看一下歷史。

早在 1900 年代，人類就嘗試過將患者的腫瘤組織磨碎後重新注回體內，試圖喚醒免疫系統。

1970 到 1990 年代，無數科學家嘗試過滅活癌細胞、蛋白質載體、樹突狀細胞.....每一個策略都曾在實驗室裡閃爍過希望，卻無一例外地在規模臨床中失敗。

2010 年，FDA 批准了史上首款癌症疫苗 Provenge。然而，這款定價九萬美元、需要把患者血液抽出活化再輸回的繁瑣藥物，最終只能將中位存活期延長短短 4 個月。

四年後，其開發商宣布破產。

直到 2026 年 8 月 19 日。

那天早上，Moderna 與默沙東聯合發布了一份新聞稿：

個人化 mRNA 癌症疫苗 intismeran autogene 聯合 Keytruda，在三期臨床試驗 INTerpath-001 中，正式宣告成功。

Aug 19, 2026 6:45 AM Eastern Daylight Time

Merck and Moderna Announce Phase 3 INTerpath-001 Trial of Intismeran Autogene Plus KEYTRUDA® Met Endpoints of Recurrence-Free Survival (RFS) and Distant Metastasis-Free Survival (DMFS) in Patients With Completely Resected Stage IIB-IV Melanoma

Share      ...

First and only combination regimen to demonstrate statistically significant and clinically meaningful improvements in RFS and DMFS compared to KEYTRUDA alone for these patients in the adjuvant melanoma setting

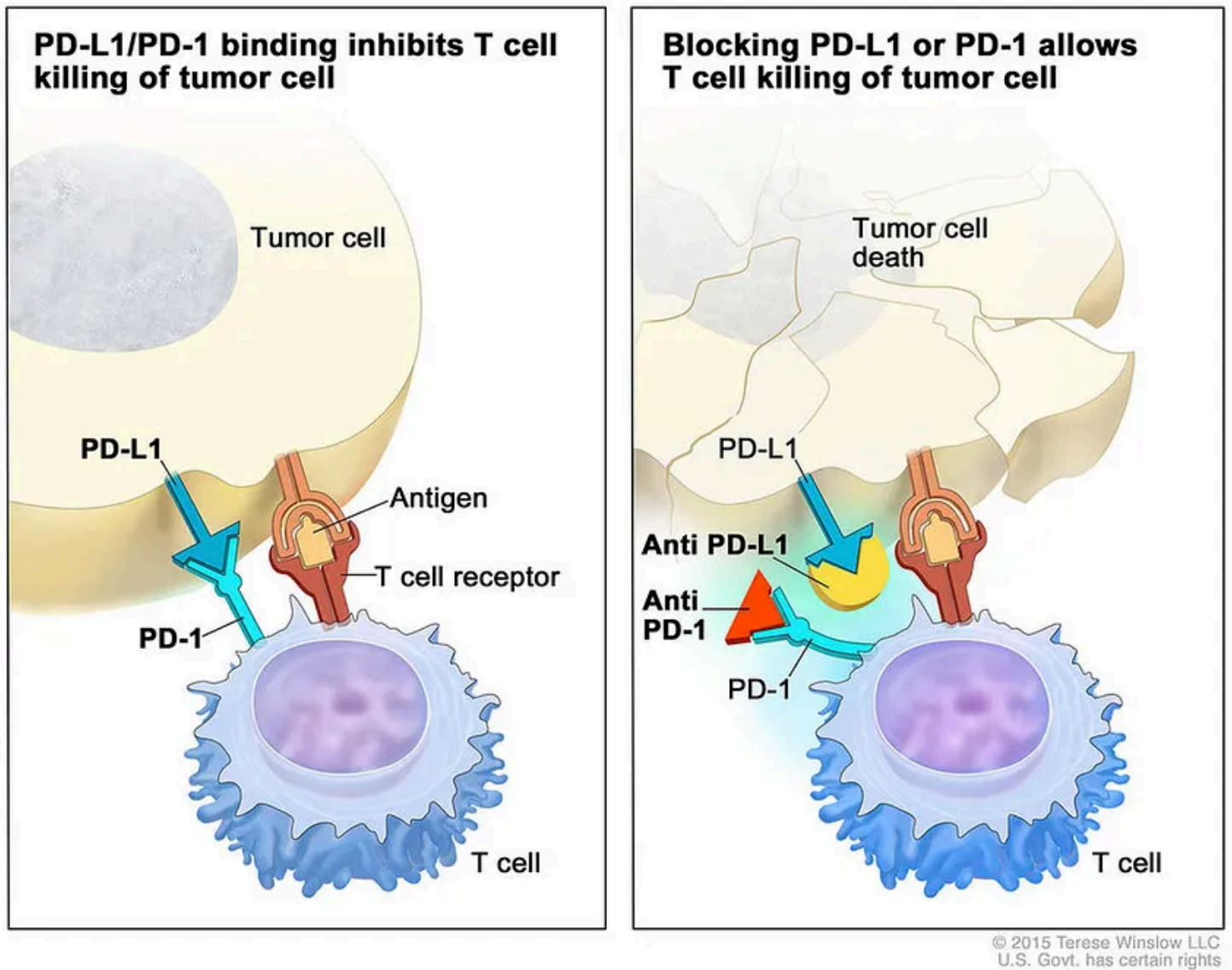
The Companies plan to present data at an upcoming international medical meeting and will engage with regulators on filing submissions for intismeran autogene in combination with KEYTRUDA

這是 mRNA 癌症疫苗在人類醫學史上，第一次在最高等級的三期臨床試驗中奪下勝果。

但這個勝利到底是怎麼實現的？它背後的科學邏輯，跟過去一百年所有失敗的癌症疫苗有什麼本質上的不同？

第二章 | 通緝令與解煞車：個人化癌症疫苗的科学邏輯

2.1 失敗的死結



為什麼過去的癌症疫苗總是失敗？原因出在免疫系統與癌細胞之間，一場「警察抓小偷」的博弈。

在人體內，T細胞扮演著巡邏警察的角色。

過去癌症疫苗的思路很簡單：把癌細胞的特徵製成疫苗打入體內，相當於發給T細胞一張「通緝令」，讓它學會識別敵人。

在早期的實驗室階段，這個方法看起來很完美。血液檢測確實顯示，T細胞被成功激活、個個摩拳擦掌。

但奇怪的是，一旦進入真實的腫瘤戰場，這些警察卻集體熄火，療效大打折扣。

因為科學家漏掉了一個關鍵：癌細胞是會「踩煞車」的。

當攜帶著通緝令的 T 細胞好不容易找到腫瘤時，狡猾的癌細胞會主動釋放一種抑制信號。

這個信號就像一個「強行熄火裝置」，會強制讓 T 細胞進入休眠狀態。

結果，T 細胞雖然拿著通緝令認出了壞人，武器系統卻被關閉了，只能眼睜睜看著腫瘤繼續長大。

2.2 破解煞車機制

Nobel Prize recognizes the significance of cancer immunotherapy

2019-12-26



As a testament to the significance of immunotherapy for the treatment of cancer, the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Drs. James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation”. Dr. Allison discovered that a molecule called **CTLA-4** acts as a brake on **T cells** and Dr. Honjo discovered another T cell brake called **PD-1**.

直到最近十年，一種名為「免疫檢查點抑制劑」的藥物出現，才打破了這個僵局。

默沙東（MSD）開發的明星藥物 **Keytruda**（俗稱 **K 藥**），就是這類藥物的代表。

K 藥的作用非常單純：它唯一的任務，就是「剪斷煞車線」。屏蔽癌細胞釋放的抑制信號，讓 **T 細胞** 的武器系統維持運作。

「煞車」雖然被解開了，但新的挑戰又來了。

如果患者剛做完手術，體內只剩下極微量、散落各處的殘留癌細胞。

這時候，單純用 **K 藥**解開煞車，**T 細胞**雖然戰鬥力爆表，卻不知道該去哪裡找敵人。

沒有精準的「通緝令」指引方向，這群解開限制的警察只會在體內盲目亂晃，依然無法徹底清除殘存的癌細胞。

至此，科學家意識到，要徹底消滅癌症，必須同時擁有兩樣武器：精準的通緝令，以及解開煞車的工
具。

而那張「通緝令」的精準度與生產速度，成了拼圖的最後一塊。

2.3 從「手工雕刻」到「極速 3D 列印」

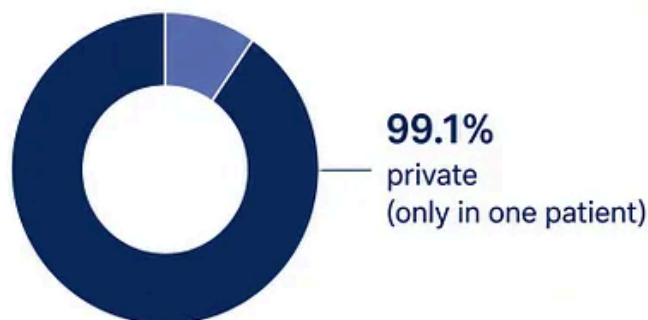
既然需要精準的通緝令，過去為什麼做不到？

因為癌細胞非常狡猾，每個病人的癌細胞基因突變完全不同。

即使是兩位同樣患有黑色素瘤的患者，他們癌細胞的突變特徵，重疊率可能也低於 1%。

99.1%

KEYNOTE-942 聯合組選出的
3,433 個新抗原中，只出現在一位患者身上



0.9%
shared among
≥2 patients

107 人裡，
24 人與任何人零重疊

Source: Moderna/Merck SMR 2025 poster P219.

這意味著，世界上不存在一種「萬能疫苗」可以通殺所有人的癌症。要達到最佳效果，必須為每一位患者量身訂做專屬的「私人訂製疫苗」。

然而，傳統生技藥物的製造方式，就像是「手工雕刻」。

需要在實驗室裡培養細胞、提取蛋白質，如果為了解救一個病人而重新走一遍這個流程，通常需要幾個月甚至半年的時間。

對於剛動完手術、急需防止癌症復發的患者來說，這個時間根本等不起，殘留的癌細胞可能早已擴散。

mRNA 技術的出現，徹底改變了遊戲規則。它把藥物開發從「傳統的生物培養」，轉變成了一種「訊息處理與化學合成」。

現在，科學家不需要在實驗室裡費時費力地培養細胞，只需要將患者腫瘤的基因特徵轉譯成「數位代碼」，輸入電腦。

化學合成設備就能像 3D 列印一樣，在極短時間內將這段代碼列印成 mRNA 疫苗。

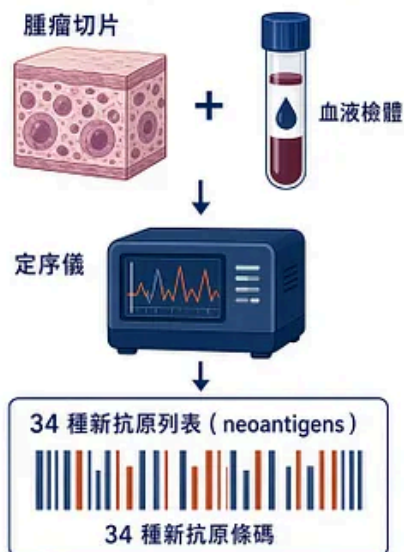
這帶來了兩個顛覆性的改變：

- **極致的速度**：從取得患者的腫瘤切片，到專屬疫苗合成完畢，整個週期被壓縮到短短數週。這恰好落在患者手術後、身體恢復並準備迎戰復發的「黃金窗口期」內。
- **無限的彈性**：服務下一位患者時，不需要重新建立生產線或重新培養細胞，只需要在電腦裡更換一段「代碼」。這讓「一人一配方」的個人化醫療，第一次具備了工業化量產的可能。

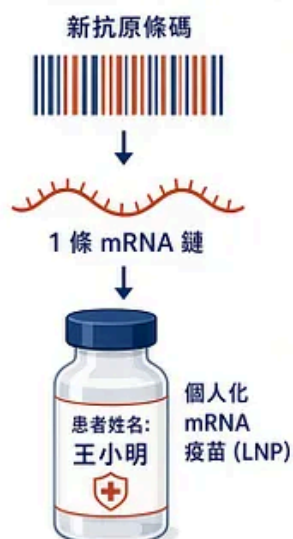
Moderna 解決的，正是這張通緝令的「製作速度」與「專屬精準度」。

2.4 組合拳的誕生

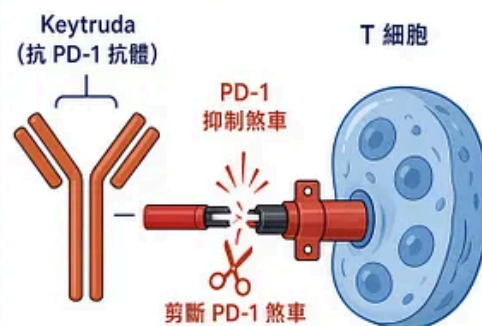
① 精準鎖定



② 極速列印



③ 保駕護航



對照組 = 只有 ③。試驗問的是：加上 ①② 之後，復發與遠端轉移會不會明顯下降。

前面分別講了「通緝令」和「解煞車」。這次試驗，就是人類第一次把兩者組合在一起。

試驗設計很直觀：一組患者同時接受疫苗和 K 藥，另一組只接受 K 藥。

結果非常清晰：在 K 藥已經解開煞車的前提下，加上疫苗提供的 34 個精準特徵，能顯著降低高風險黑色素瘤患者的復發與轉移機率。

過去一百年，科學家要嘛只有通緝令，要嘛只能解煞車。這一次，人類第一次將兩者結合，並在最高等級的臨床試驗中驗證了療效。

這次實驗，其實只是科學家選擇了最容易攻克的戰場。

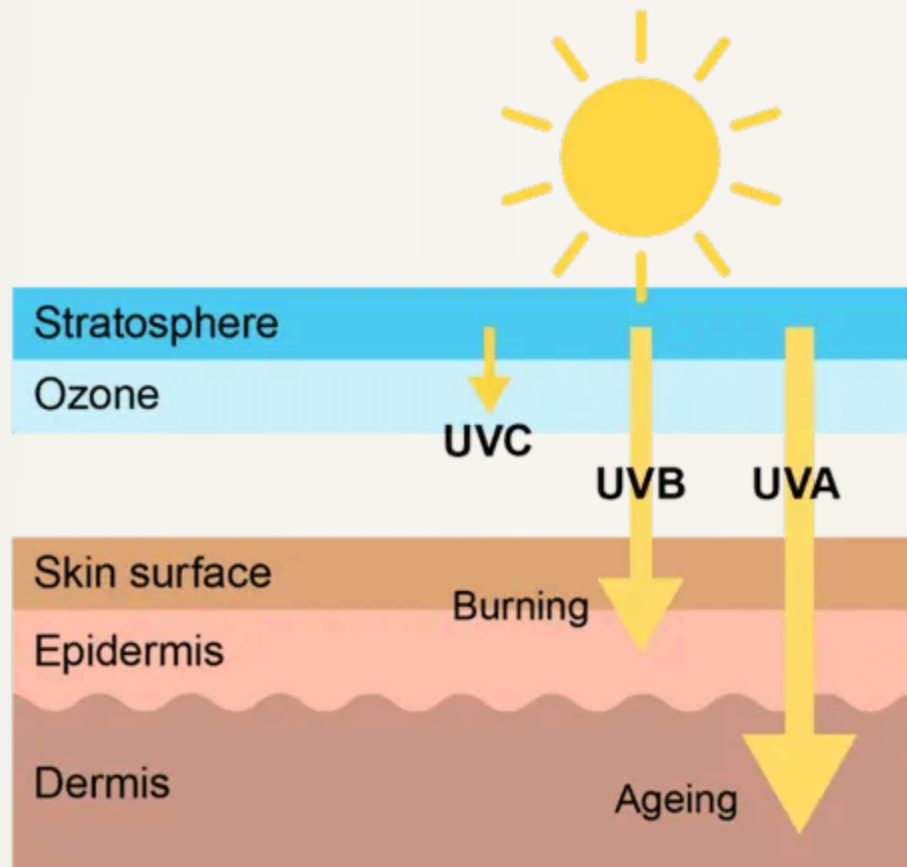
第三章 | 熱腫瘤、冷腫瘤與技術的真實邊界

2026年8月19日的臨床數據公布後，許多媒體紛紛報導「癌症疫苗成功」的消息。

這個說法雖然符合事實，但在科學與商業層面，它忽略了一個關鍵細節。

Moderna 與默沙東選擇的戰場，是經過精密計算的。

3.1 為什麼是黑色素瘤？精心挑選的起跑點

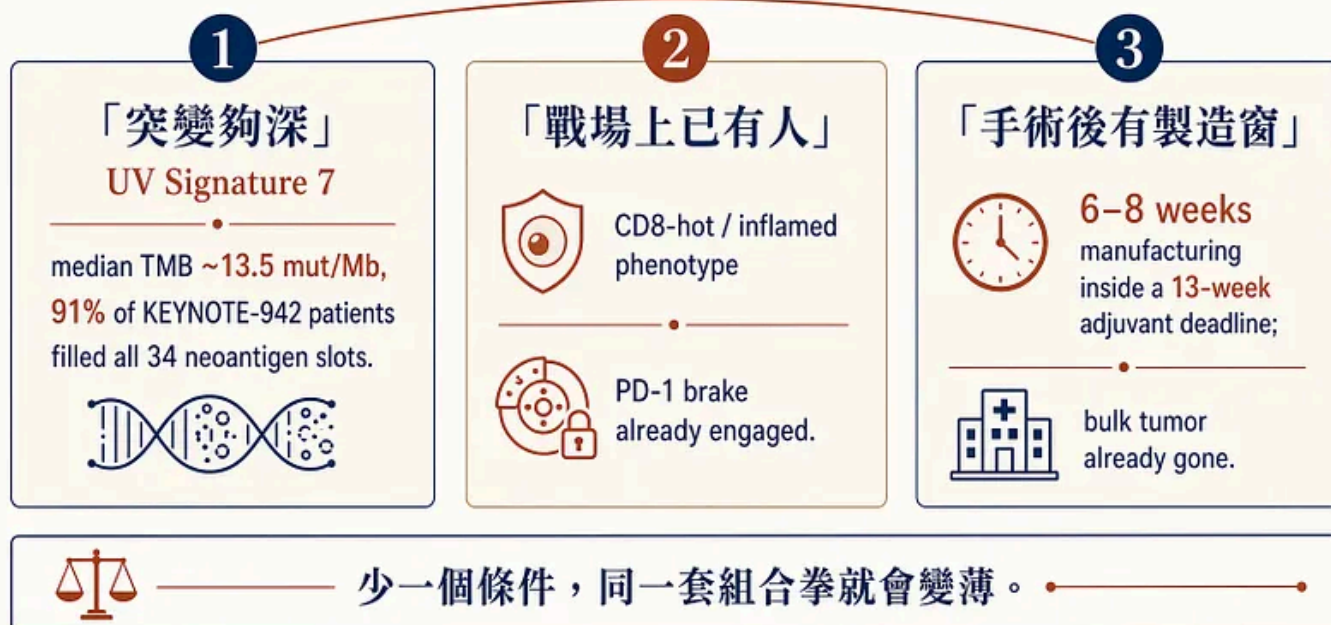


Cancer Research UK

黑色素瘤（一種惡性皮膚癌），在免疫腫瘤學的研究領域中，長期被視為最容易取得突破的試驗對象。

這並非因為它不致命，主要是因為它恰好滿足了免疫療法成功所需的全部條件。

三個條件同時成立的起跑點



第一個條件：極高的基因突變量

黑色素瘤大多源於皮膚長期承受紫外線暴曬，紫外線對 DNA 的破壞是持續且累積的。

這意味著一個黑色素瘤細胞內，可能堆積了數千個基因突變。

對免疫系統來說，突變越密集，癌細胞與正常細胞的特徵差異就越巨大。

就像一個滿臉刺青、特徵極度鮮明的通緝犯，Moderna 的演算法能輕易從中篩選出 34 個最容易被免疫系統識別的標靶特徵。

如果換成突變量極低的癌種，演算法可能連 5 個有效特徵都無法湊齊。

第二個條件：腫瘤周邊已具備免疫基礎（熱腫瘤特徵）

黑色素瘤是典型的「熱腫瘤」。患者體內的免疫系統本來就對其有較高的警覺，腫瘤周圍通常已經聚集了大量的 T 細胞。

這些免疫細胞已經到達戰場，只是被癌細胞的抑制信號限制了行動。

此時，疫苗負責提供 **34** 個精準標靶，**Keytruda** 則負責解除抑制信號。在原本就存在免疫反應的環境下，兩者搭配的效果自然非常顯著。

第三個條件：術後輔助治療的時間窗口

這場試驗選擇在「術後輔助」階段切入。患者體內的主體腫瘤已被手術切除，只殘留極微量的癌細胞。

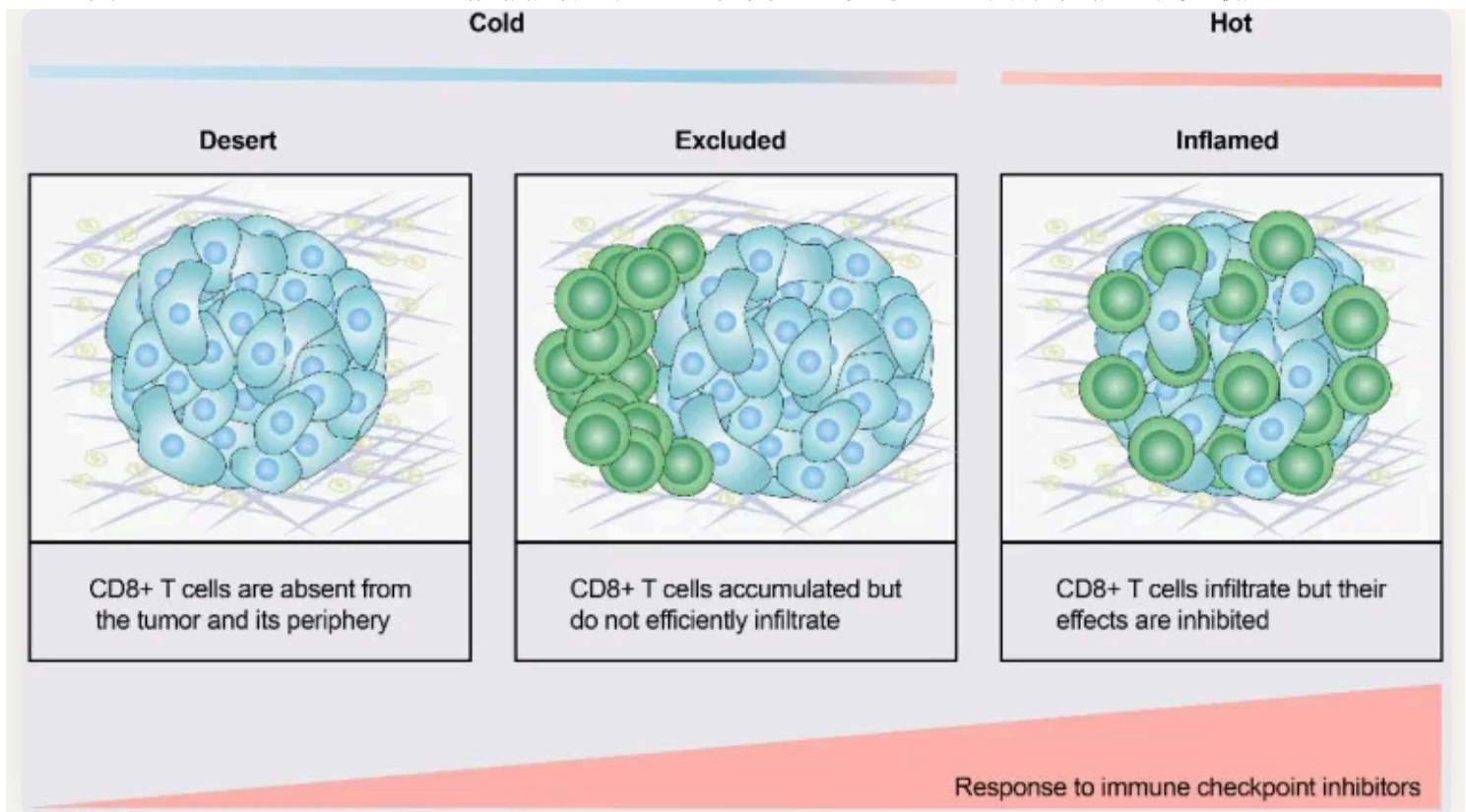
患者不需要立刻面對腫瘤快速擴大的臨床壓力，擁有一段術後恢復期，這恰好給了 **Moderna** 約四到六週進行基因定序與客製化 mRNA 疫苗生產的時間。

這三個條件相互疊加，構成了免疫學上最理想的測試環境。

默沙東與 **Moderna** 選擇在此處完成驗證，是極為理性的商業決策。它最大化了臨床成功的機率，為後續的監管審批與市場信心奠定了基礎。

這也意味著，這場勝利的經驗無法被直接套用到所有癌症上。

3.2 熱腫瘤與冷腫瘤的界線



要理解為什麼黑色素瘤的成功無法直接複製到所有癌症，必須認識免疫腫瘤學中關於「熱腫瘤」（Hot Tumors）與「冷腫瘤」（Cold Tumors）的分類與限制。

熱腫瘤：

免疫細胞已大量滲透進腫瘤內部或周圍，只是被癌細胞的抑制信號壓制。

只要給予精準標靶（mRNA 疫苗）並解除抑制（Keytruda 等免疫檢查點抑制劑），免疫系統就能迅速發動攻擊。

黑色素瘤、部分非小細胞肺癌、膀胱癌都屬於此類。

冷腫瘤：

腫瘤周圍幾乎沒有免疫細胞。癌細胞的隱蔽性極高，無法引發免疫反應，或者在腫瘤周圍建立了物理與化學屏障，阻止免疫細胞靠近。

胰臟癌、前列腺癌、多數大腸直腸癌以及腦癌（膠質母細胞瘤），大多屬於冷腫瘤。

這裡存在一個關鍵的生物學現實。

Moderna 的個人化 mRNA 疫苗，本質上是一個「免疫反應放大器」。

它能將現有的免疫反應大幅提升。如果腫瘤現場幾乎沒有免疫細胞，或者築起了進不去的屏障，這些新訓練的免疫細胞無法到達戰場，疫苗就無法發揮作用。

要攻克冷腫瘤，科學家必須先解決「如何讓免疫細胞進場」的問題，單靠提供通緝令是不夠的。

3.3 BioNTech 的挫折：九天後的警訊

BioNTech halts mRNA colorectal cancer vaccine trial after safety review

By Bhanvi Satija and Sriparna Roy

August 28, 2026 9:41 PM GMT+8 · Updated August 31, 2026



BioNTech plant building in Marburg, Germany, May 6, 2026. REUTERS/Fabian Bimmer [Purchase Licensing Rights](#)

在 Moderna 公布數據的九天後，另一家 mRNA 巨頭 BioNTech 與羅氏（Roche）旗下子公司基因泰克（Genentech）宣布，終止個人化 mRNA 疫苗 autogene cevumeran 用於大腸直腸癌的二期臨床試驗。

終止的原因是，獨立數據監測委員會（DSMB）發現，疫苗組的死亡人數在數字上多於觀察組。委員會判斷，繼續進行試驗不太可能對患者產生益處，建議停止。

消息公布後，BioNTech 股價立刻重挫。

這並不代表 mRNA 癌症疫苗的技術路線出現了問題。

BioNTech 的試驗終止，主要是展示了不同腫瘤微環境與治療策略上的生物學差異。

將兩家公司的試驗放在一起對比，能清楚看出兩者的不同。

Moderna 與默沙東的策略：

他們挑選了免疫系統本來就比較容易偵測到的皮膚癌（黑色素瘤）。

他們採用雙重組合，疫苗負責指引方向，搭配默沙東的抗癌藥來解除免疫系統的束縛，成功讓患者的癌症復發率大幅下降。

BioNTech 與羅氏的策略：

他們挑選了免疫系統極難入侵的大腸癌（冷腫瘤）。他們在試驗中單獨注射疫苗，沒有搭配其他幫助免疫細胞突破屏障的藥物，最終無法達到預期的效果。

BioNTech 的挫折並沒有否定 mRNA 技術，而是給了醫療界一個很明確的提醒。

如果適應症和組合策略選擇錯誤，同一類技術會導向完全不同的結果。

理解了科學原理與技術邊界之後，接下來的問題是：在現實世界中，這款疫苗到底是怎麼從實驗室走到患者手臂上的？

第四章 | 一位患者的六週旅程

為了理解個人化癌症疫苗背後的產業鏈如何運作，我們跟隨一位虛構的患者走一遍完整的流程。

大衛三週前被確診為高風險黑色素瘤。腫瘤已經被外科醫生切除。即使切乾淨，這類高風險病人仍有相當高的復發機會。

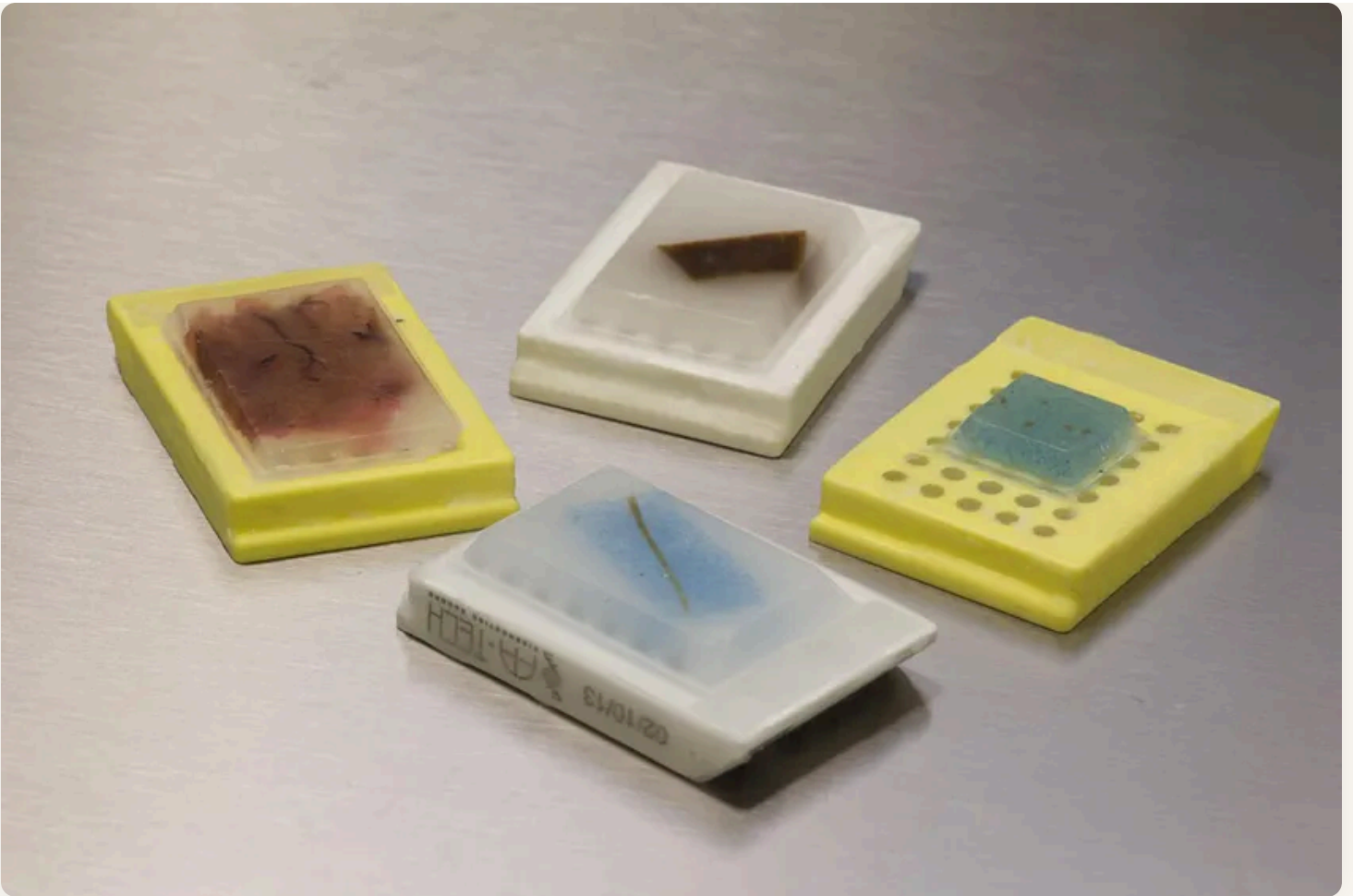
若只做手術、不加輔助治療，歷史上不少亞期的復發率可超過四成。

因此，大衛的主治醫師向他推薦了一個新選項：個人化 mRNA 癌症疫苗，搭配默沙東的 Keytruda。

從這一刻起，一場橫跨實驗室、工廠、物流網絡與診所的精密接力賽正式啟動。這場接力賽的每一個交接步驟，都對應著資本市場上不同的企業。

(需要先講清楚：下面這條時間線，指的是「從標本送出到第一劑疫苗回到診所」。公開口徑大約六到八週。這只是第一針。疫苗還要按療程打滿，Keytruda 則是靜脈輸注、持續約一年。)

4.1 第1天：手術室裡的兩份樣本



大衛的腫瘤切除手術完成後，外科醫生將切下的腫瘤組織分成兩份。

一份送進病理室做常規分析，另一份被放入特殊的保存液中，標記上大衛專屬的條碼。同時，護士從大衛的手臂抽取了一管正常的血液樣本。

這兩份樣本分別代表「腫瘤組織」與「正常組織」。

之所以需要兩份樣本，是因為癌細胞的突變必須跟正常細胞進行比對才能被精確辨認。

4.2 第 3-10 天：相機、底片與情報解碼



幾天後，樣本抵達實驗室。

技術人員把兩份樣本放入基因定序儀。這台儀器的作用是把腫瘤的 DNA、RNA，以及血液裡的正常對照，轉譯成電腦可以處理的數據。這類儀器通常由 Illumina 等行業巨頭提供。

讀取完成後，數據被傳送到 Personalis 的分析團隊(Tempus AI已宣佈全購)。

這支團隊的工作是比對腫瘤與正常組織的數據，找出所有只出現在腫瘤裡的基因變異。這些變異就是癌細胞獨有的抗原特徵。

對大衛的黑色素瘤而言，由於長期紫外線損傷，這份特徵清單可能多達數千條。這份清單就是疫苗設計的原材料，會被加密傳送給 Moderna。

在過去，基因比對在腫瘤治療中更像是一項輔助檢測。但個人化疫苗改變了這個邏輯，沒有比對就無法獲得特徵清單，疫苗也就無從設計。

一旦這個產品獲批，測序就從選配變成了製造每一支針劑的剛性前置步驟。

4.3 第10-20天：AI挑選與化學合成



第二週，Moderna 的系統收到了大衛的基因變異清單。

接下來的工作，是整條產業鏈中技術含量最高的一環。

Moderna 的機器學習演算法開始運作。它會讀取大衛的數千條突變數據，評估這些突變蛋白的結構、是否能被大衛特定的免疫細胞受體辨認，以及引發免疫攻擊的機率。

這套預測模型的底層能力建立在對免疫系統 HLA 結合機制十幾年的研究積累上，隨著臨床數據的增加而逐步優化。

最終，系統從中挑選出最多三十四個最具免疫活性的特徵。

演算法將原本需要數月的實驗室驗證壓縮到了幾天。沒有它，一人一配方的個人化疫苗在工業上就無法實現。

不過，演算法也有其生物學限制。如果大衛的腫瘤突變本來就少，能用的高品質新抗原不多，（冷腫瘤常見的情況），再先進的演算法也無法憑空製造出三十四個目標。

最終決定療效上限的，依然是患者自身的腫瘤生物學特性。

挑選完成後，這三十四個特徵會被合成為 mRNA 針劑。

由於 mRNA 分子極易在體內降解，科學家必須使用脂質奈米顆粒（LNP）作為遞送系統來保護它。

合成這種特殊脂質需要極高純度的原料，全球能穩定供應的企業包括德國的 Evonik 與英國的 Croda。

此外，當個人化疫苗走向商業化量產時，Moderna 也可能需要依賴 Thermo Fisher 或 Lonza 這類全球頂級的 CDMO（合約研發生產組織）巨頭，來協助擴建無塵室並代工生產。

4.4 第 20 天之後：質檢、冷鏈與身分鏈



針劑完成後，進入最無法壓縮的環節：品質檢驗。

每一支個人化疫苗都必須單獨檢驗，確認其安全性與純度。這些檢驗需要固定的培養與觀察時間，無法用技術加速。

與此同時，工廠必須確保大衛的疫苗準確無誤地注射到大衛體內。在個人化治療中，配方出錯會導致嚴重的醫療事故。因此，從樣本接收到最終出貨，每一個步驟都有嚴密的條碼追蹤與雙重驗證。

質檢通過後，疫苗被放入超低溫冷鏈設備中，運回大衛就診的醫院。

4.5 診所裡的雙重注射



一個月後，大衛回到腫瘤科診所。

護理師取出他的專屬疫苗，注射進他的肌肉。隨後，另一支針劑隨之打入：默沙東的 Keytruda。

疫苗負責提供精準的免疫識別特徵，Keytruda 則負責解除癌細胞對免疫系統的抑制信號。

這個治療方案之所以能在全球醫院推廣，依賴的是默沙東過去建立的腫瘤銷售網絡。個人化疫苗的商業化不需要重新鋪設渠道，它可以直接搭載在 Keytruda 現有的處方路徑上。

4.6 第3個月到第9個月：術後雷達



大衛完成注射後，除了常規的影像檢查，醫師也建議他定期進行自費的微量殘留病灶（MRD）檢測，也就是每三個月抽一次血，追蹤血液中是否有殘留的癌細胞基因碎片。

這項檢測能在影像學還無法發現異常時，就提前發出復發預警。

從商業模式來看，MRD 檢測則是一項持續性的長尾服務。

在這個賽道上，除了收購了 Personalis 的 Tempus AI，主要的龍頭企業還包括 Natera 與 Guardant Health。

需要說明的是，這次黑色素瘤試驗在設計上並沒有使用 MRD 來篩選病人。所有符合條件的術後患者都可以直接入組。

MRD 在個人化疫苗生態中的角色，未來更可能是一個鄰接市場。

如果監管機構或保險公司要求先評估復發風險，再決定是否施打高昂的疫苗，MRD 就會從選

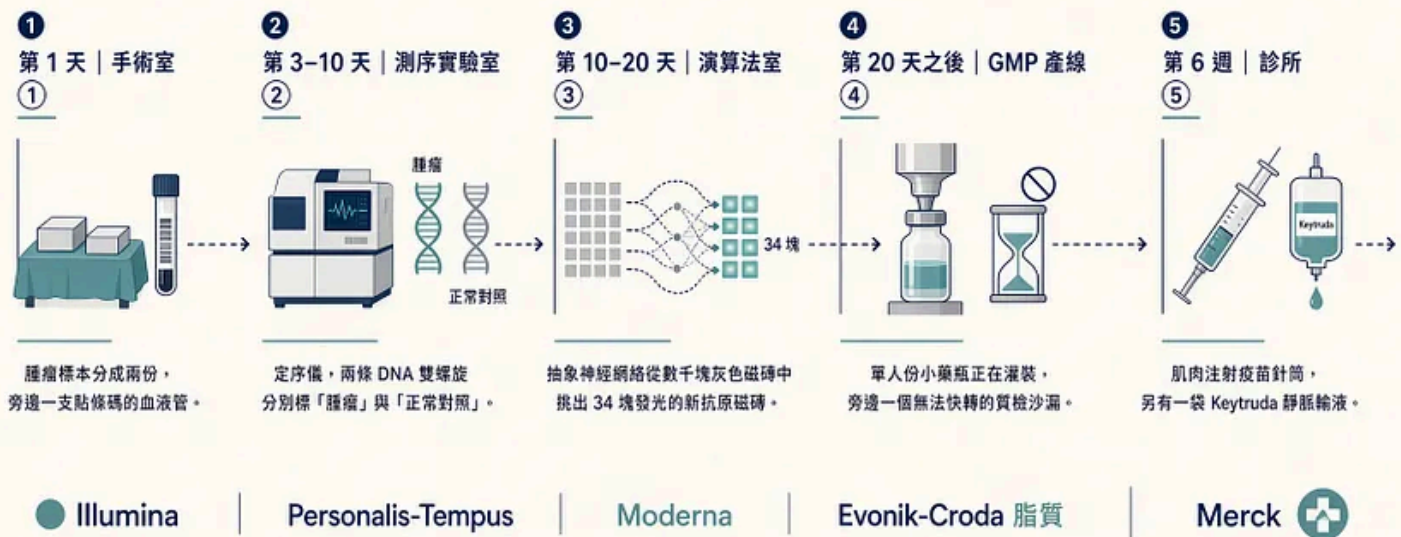
配變成剛性需求。

4.7 一條產業鏈的利潤分佈

個人化 mRNA 癌症疫苗六週旅程



從標本送出的第一劑回到診所——
公開口徑約六到八週



從標本送出的第一劑回到診所——公開口徑約六到八週，這只是第一針。

當大衛的旅程走完，整條產業鏈的輪廓清晰浮現。它由四個環節組成：

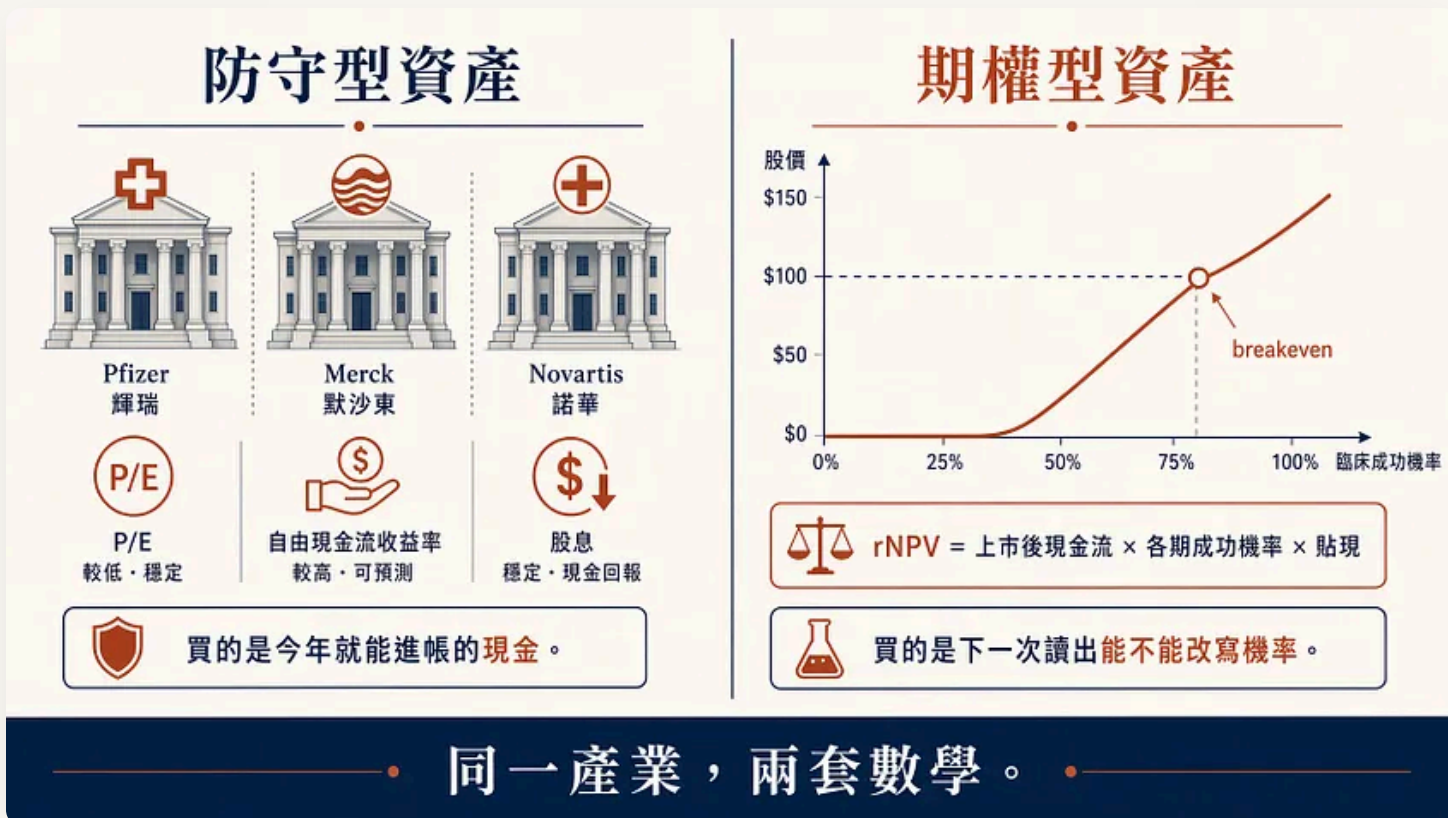
- 讀取與比對：把腫瘤的基因指紋找出來。這是疫苗設計的剛性前置步驟。
- 設計與製造：從數千條指紋中挑選目標，印製成針劑。這是核心技術壁壘。
- 銷售與注射：搭載在現有免疫藥物的處方路徑上，觸達全球醫院。
- 術後監測：患者打完針後，仍需長期抽血追蹤。這是持續性的長尾收入。

每一個環節，都站著不同的專業企業。

看懂了產業鏈的結構，只是第一步。接下來必須回答一個更根本的問題：為什麼是 Moderna 和默沙東的合作？

第五章 | 敏捷研發與規模優勢

5.1 醫藥股的兩條底層規則



在拆解具體公司的定價邏輯之前，必須先理解產業最底層的兩條規則。

第一條規則：大型藥廠屬於防守型資產，生技公司則具備期權屬性。

機構投資人購買輝瑞、默沙東、諾華這些巨頭的股票，看重的是穩定的現金流與股息，其估值主要依據本益比（P/E）與自由現金流收益率，股價波動相對溫和。

生技公司則完全不同，許多公司在產品上市前並無營收。華爾街採用「風險調整後淨現值（rNPV）」進行定價，亦即預估藥物上市後的市場規模，乘以各臨床階段的成功機率，再貼現回當前價值。

這意味著，生技公司的股價本質上是在為「未來臨床數據成功的機率」進行定價。

單一事件即可決定企業前景，數據結果呈陽性可能帶動股價單日倍增，數據若呈陰性則可能導致股價在極短時間內大幅修正。

第二條規則：大型藥廠傾向將早期研發外包給資本市場。

開發一款新藥平均需要十到十五年，且面臨極高的失敗率。如果大型藥廠完全自行承擔這些早期風險，將會拉低整體的資本回報率，進而影響華爾街給予的估值倍數。

因此，生技產業演化出精密的分工，由小型生技公司利用風險投資承擔早期高風險研發，大型藥廠則在項目進入二期或三期臨床、獲得初步數據驗證後，再透過高溢價收購或深度合作導入資源。

大型藥廠藉此將高風險的早期試錯分散給資本市場，自身則專注於後期的成果整合與商業化推廣。

這兩條規則可以透過默沙東與 Moderna 的十年合作案例得到驗證。

5.2 兩億換選擇權

回看兩家公司的合作歷史，這是一筆經過精確計算的風險控制。

[Media](#) > [News releases](#) > [News release](#)

Merck and Moderna Announce Strategic Collaboration to Advance Novel mRNA-Based Personalized Cancer Vaccines with KEYTRUDA® (pembrolizumab) for the Treatment of Multiple Types of Cancer



June 29, 2016 6:00 am EDT

Collaboration Combines Merck's Leadership in Immuno-Oncology with Moderna's Pioneering mRNA Vaccine Technology and Rapid Cycle Time, Small-Batch GMP Manufacturing Capabilities

2016 年，Moderna 仍是一家尚無上市藥物的初創公司。默沙東支付了兩億美元首付款，買下未來共同開發的「優先選擇權」。

若項目失敗，默沙東的損失控制在兩億美元之內，若成功則能取得合作主導權。

Merck and Moderna Announce Exercise of Option by Merck for Joint Development and Commercialization of Investigational Personalized Cancer Vaccine

PRESS RELEASE • OCT 12, 2022



, October 12, 2022 (NewsWire.com) - Companies on track to report data from the ongoing Phase 2 trial of mRNA-4157/V940 in combination with KEYTRUDA® as adjuvant therapy in high-risk melanoma in 4Q 2022

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), a biotechnology company pioneering messenger RNA (mRNA) therapeutics and vaccines, and Merck (NYSE:MRK), known as MSD outside the United States and Canada, today announced that Merck has exercised its option to jointly develop and commercialize personalized cancer vaccine (PCV) mRNA-4157/V940 pursuant to the terms of its existing Collaboration and License Agreement. mRNA-4157/V940 is currently being evaluated in combination with KEYTRUDA, Merck's anti-PD-1 therapy, as adjuvant treatment for patients with high-risk melanoma in a Phase 2 clinical trial being conducted by Moderna.

六年後的 2022 年，當二期臨床數據呈現積極結果時，默沙東立刻行使選擇權並追加兩億五千萬美元。雙方正式轉入各半持股的深度合作，共同分擔後續研發成本並平分未來利潤。

這是一場能力互補的合作。Moderna 提供演算法與 mRNA 生產技術，默沙東則帶來 Keytruda、成熟的三期臨床執行能力，以及覆蓋全球的腫瘤銷售網絡。

敏捷的研發型企業負責在前線驗證方向，資源雄厚的巨頭則負責將成果規模化。

對默沙東而言，首付款換取的是優先合作的機會。對 Moderna 而言，默沙東的臨床與銷售網絡則是其難以獨自快速建構的基礎設施。

5.3 默沙東的真正重點：2028 專利懸崖

CEO outlines timeline and potential for Keytruda's patent protection

As you look at the intellectual property situation for Keytruda...the compound patent, which expires December 2028. Two of those, one in method of making patent, actually is extended out to May 2029, and the second one, a method of use patent goes out to November 2029.

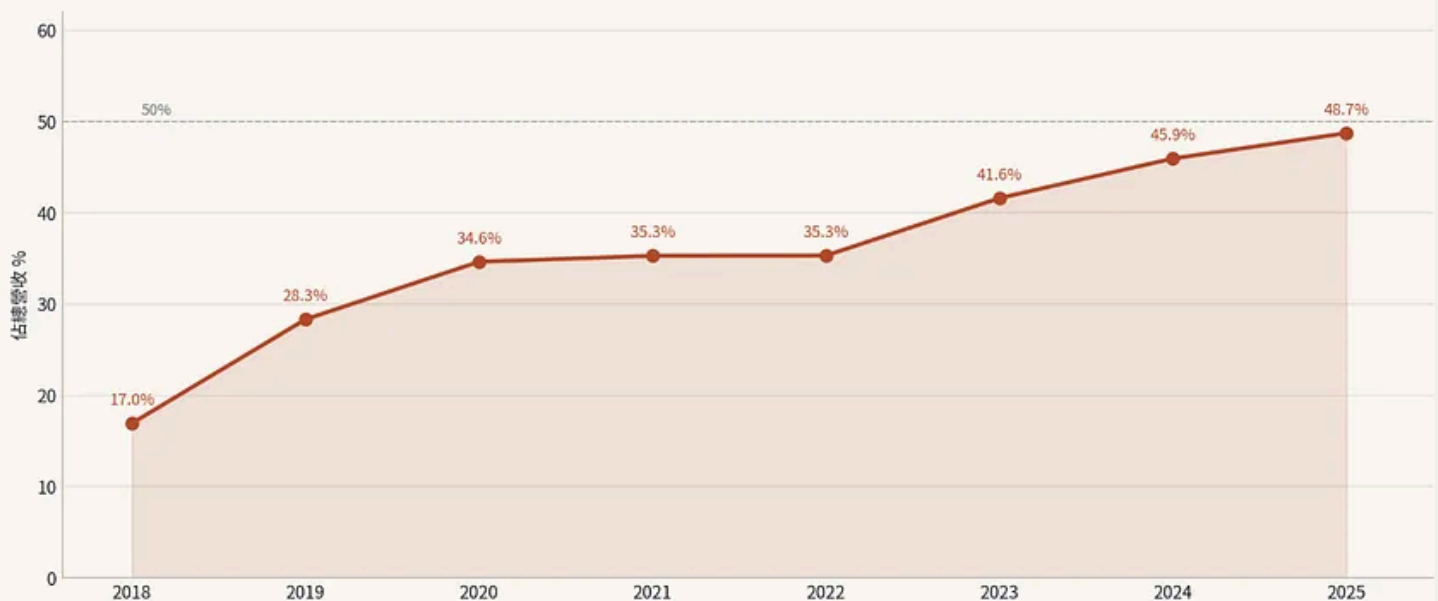
Robert M. Davis, CEO

Q&A Session · MRK Q4 2025

默沙東的明星藥物 Keytruda 在 2025 年全球銷售額達到 317 億美元，佔默沙東總營收近一半，是全球營收極高的單一處方藥。

Keytruda 如何長成默沙東的一半

Keytruda 家族營收佔 Merck 總營收比重 (SEC 實績)



來源：Merck SEC。2025 以 Keytruda 316.41 億 + Qflex 0.40 億 = 316.81 億，除以總營收 650.11 億。2018-2020 分母含 Organon 拆分前業務，佔比因此偏低。

然而，這款藥物在美國的關鍵專利將於 **2028** 年前後陸續到期。一旦專利保護失效，價格更具競爭力的生物相似藥會迅速進入市場，原研藥的營收通常會在兩年內面臨顯著下滑。

為了應對這項挑戰，默沙東採取了多項策略以延長藥物的生命週期。

首先，在 **2025** 年底，他們計劃將原本需要到醫院進行的靜脈注射，改良為患者更便利的皮下注射劑型，藉此建立新的配方專利壁壘。

而這次疫苗的聯合開發則是第二項關鍵策略。

其商業邏輯在於，若未來的臨床標準需要將 **Keytruda** 與疫苗聯合使用，兩者即結合成一項難以拆分的新療法。即使市場上出現了 **Keytruda** 的單一仿製藥，也無法輕易替代這套組合療法的完整臨床數據。

這款疫苗對默沙東的價值，核心在於維護現有的市場份額。它是一項防守型策略，旨在延續核心資產的生命週期。

理解了這場合作的商業結構，我們才能評估，在市場對數據產生劇烈反應時，究竟是哪一部分的估值獲得了實質性的改變。

第六章 | 主要玩家的估值邏輯

6.1 回到熱腫瘤與冷腫瘤

我們在前面的章節中，將腫瘤分類為「熱腫瘤」與「冷腫瘤」。

在熱腫瘤中，免疫細胞已經抵達戰場，只需要疫苗提供明確的辨識特徵，並解除免疫煞車。至於冷腫瘤，免疫細胞則根本無法進入。



這個分類不僅是生物學概念，它直接決定了藥物的市場天花板。因為這款疫苗目前主要針對熱腫瘤，每當成功驗證一種新的癌症適應症，市場規模就會向上躍升一個台階：

- **已驗證（最熱）：** 黑色素瘤。每年約有兩到三萬名符合條件的美國患者。
- **正在驗證（熱）：** 肺癌、膀胱癌、腎癌、頭頸癌。合計每年約有十到十五萬名患者。
- **尚未攻克（冷）：** 大腸癌、胰臟癌。若能取得突破，將再增加十到二十萬名患者。

將這三層市場相加，美國每年約有二十五到三十五萬名潛在患者。若加上歐洲與日本，全球市場規模約在六十到九十萬人之間。

在每人十萬美元定價、百分之二十五到三十滲透率的假設下，這款疫苗的全球峰值營收預估可達兩百到三百億美元。

這意味著，在最樂觀的情境下，這款產品有潛力成為第二個 Keytruda。

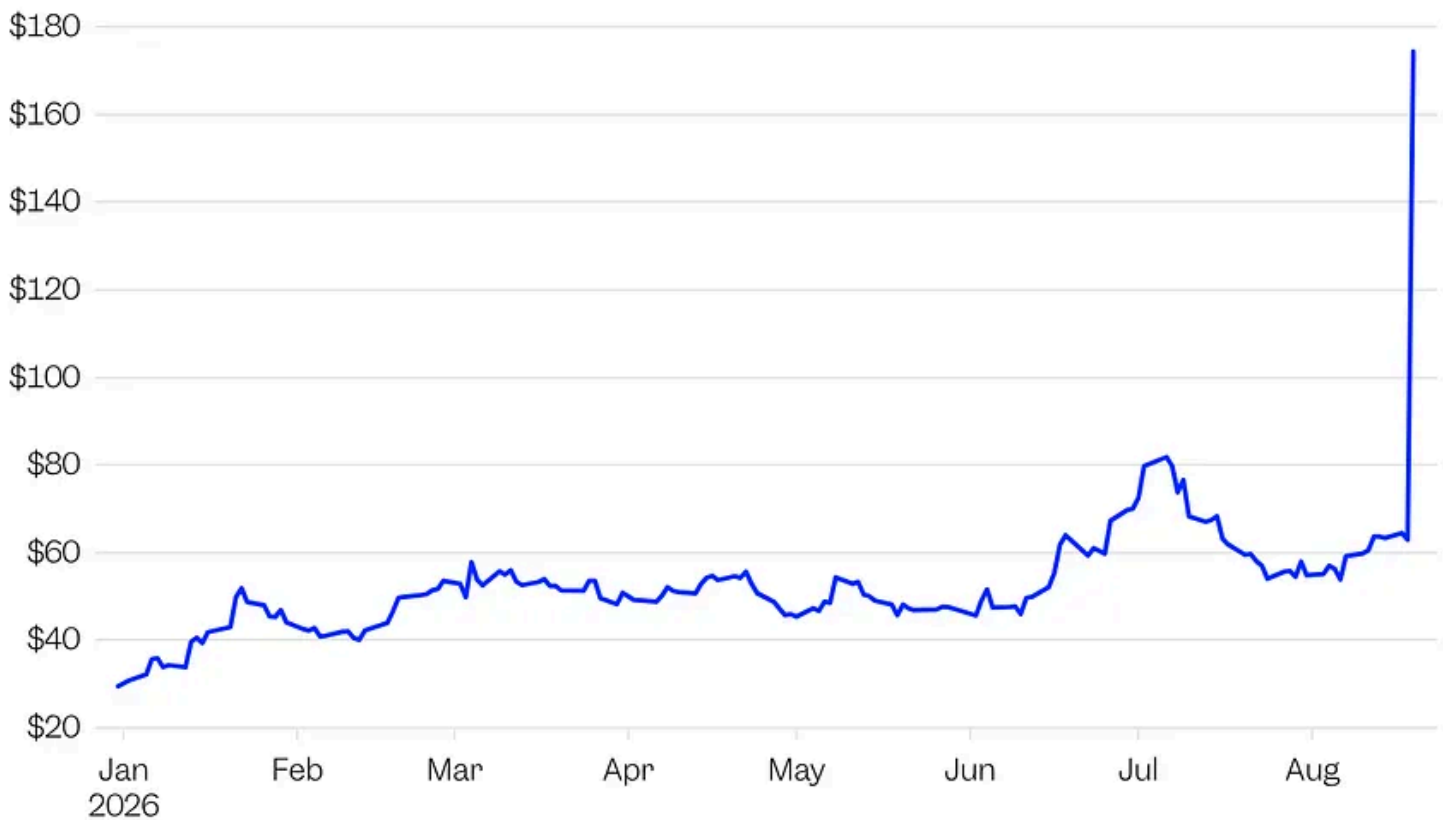
因此，黑色素瘤只是起點。

它證明了「疫苗結合免疫療法」的戰術在熱腫瘤上確實可行。接下來，每攻克一種熱腫瘤，市場就會擴大一步；未來若能突破冷腫瘤，市場規模將會再翻倍。

(以上患者數據為粗估，這是大概分類，不是每個黑色素瘤都熱、每個大腸癌都冷，正式投資決策前需自行覆核。)

6.2 Moderna：下一個挑戰在製造

Moderna stock spiked 177% on Wednesday

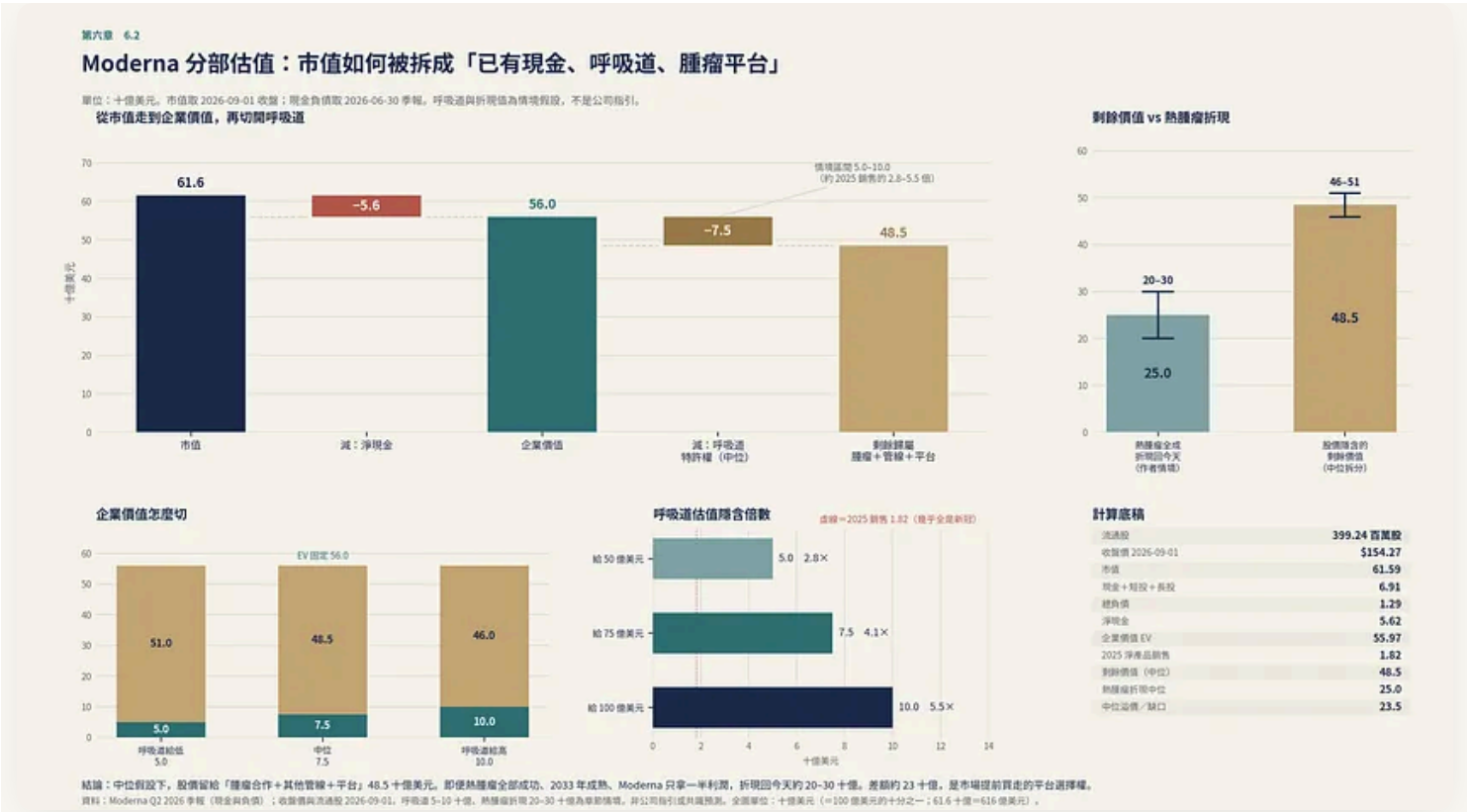


Source: Bloomberg

Joe Ciolli/BI

8月19日之前，市場多半把 Moderna 看成成長放緩、靠現金撐著的平台公司。三期讀出後，腫瘤敘事重新進了估值。

我們可以用簡單的財務數據進行推算。



Moderna 目前市值約560-600億美元。扣除帳上淨現金與訴訟和解支出後，其企業價值大約在五百億美元上下。

在這五百億美元的價值中，有一部分來自現有的呼吸道疫苗業務（幾乎就是新冠，年營收約二十億美元）。

這部分業務目前仍需支撐整家公司的營運開支，若保守給予五十到一百億美元的特許權價值，那麼市場留給腫瘤合作與其他研發管線的估值，大約還有四百億美元。

如果用較寬鬆的假設反推：假設所有熱腫瘤適應症全部研發成功，這款疫苗在 2033 年左右進入銷售成熟期，且 Moderna 能分得一半的利潤。

將這些未來利潤折現回今天，價值大約也只有兩百到三百億美元。

這意味著，目前的股價不僅反映了肺癌等熱腫瘤的成功預期，甚至已經提前透支了整個 mRNA 平台的未來價值。

其中最關鍵的挑戰，在於這款為每位患者量身定制的個人化疫苗，其生產成本究竟是多少。

黑色素瘤的單一市場並不大，這項業務要形成規模，必須依賴多個適應症的疊加。

在一個兩百億美元的潛在市場中，如果每劑疫苗的生產成本居高不下，即使市場規模再大，最終的利潤率也可能令人失望。

目前，Moderna 關於年產量、單劑成本與交貨率等關鍵製造數據，均尚未對外公開。

6.3 BioNTech：它的戰場已經改變了

提到 Moderna，自然會聯想到 BioNTech。但到了 2026 年，兩家公司已選擇了完全不同的發展路徑。

BioNTech 的個人化疫苗在大腸癌項目上面臨挫折，胰臟癌的關鍵數據則需等到 2031 年。

因此，它已將重心轉向可以直接大批量生產、不需為患者量身訂做的標準化藥物（即現成貨路線）。

這也反映出個人化路線的競爭壁壘比市場想像的更深。



另一個例子是，在 2025 年8月，同一適應症（黑色素瘤）中的標準化藥物挑戰者IO Biotech，在三期臨床中以微小的統計學差異宣告失敗。

僅僅因為些微的數據落差，一整家公司的價值便可能直接歸零。

這正是生技投資最殘酷之處，微小的差距就決定了數十億美元資金的成敗。

這反而讓 Moderna 的定位變得極其清晰：它是目前公開市場上，將核心前景押在「個人化 mRNA 腫瘤學」上的最純粹標的。

那麼，坐在牌桌另一端的默沙東呢？它的跟 Moderna 完全不同。

6.4 默沙東：前三年是防守，十年後是進攻

我們需要將默沙東的專利懸崖問題拉長維度來看。

如果這款疫苗最終能覆蓋所有術後輔助的熱腫瘤，且峰值營收達到兩百到三百億美元，默沙東分得的一半利潤份額（一百到一百五十億美元），就相當於擁有一顆全球前十大的明星藥物。

因此，在 2028 到 2031 年間，這款疫苗是防守工具，幫助 Keytruda 抵禦學名藥的衝擊；到了 2032 年之後，它則有可能轉變為進攻武器，成為默沙東的第二個營收支柱。

如果只看前三年，這款疫苗對默沙東龐大的營收規模影響有限；但若以十年的跨度來看，這無疑是默沙東研發管線中最核心的一顆棋子。

同理，對於其他擁有 PD-1 抑制劑等免疫藥物的藥廠（如 BMS、阿斯利康、羅氏），一旦個人化疫苗在多個癌種獲得成功，這類免疫藥物本身就會成為稀缺的合作資源。

這些藥廠未來勢必也會積極尋找屬於自己的疫苗合作夥伴。

以上是主要玩家的估值邏輯，但整條產業鏈不止於此。

第七章 | 不對稱性在哪裡

投資這種早期平台技術，核心不在於第一個產品能賺多少錢，而在於當路徑走通之後，誰的商業模式會發生本質上的改變。

評估這種「本質改變」的標準非常簡單，主要有以下三條：

- 剛性：這個步驟是否無法被跳過？（若缺少此環節，藥物便無法生產）

- 槓桿：未來的潛在機會，是目前營收的幾倍？（若低於兩倍，則不具備足夠的投資吸引力）
- 利潤率：當產量放大後，利潤率會隨之提升，還是維持在低檔？

7.1 定序的剛性



每一位要使用這款疫苗的患者，都必須先進行一次深度基因定序。

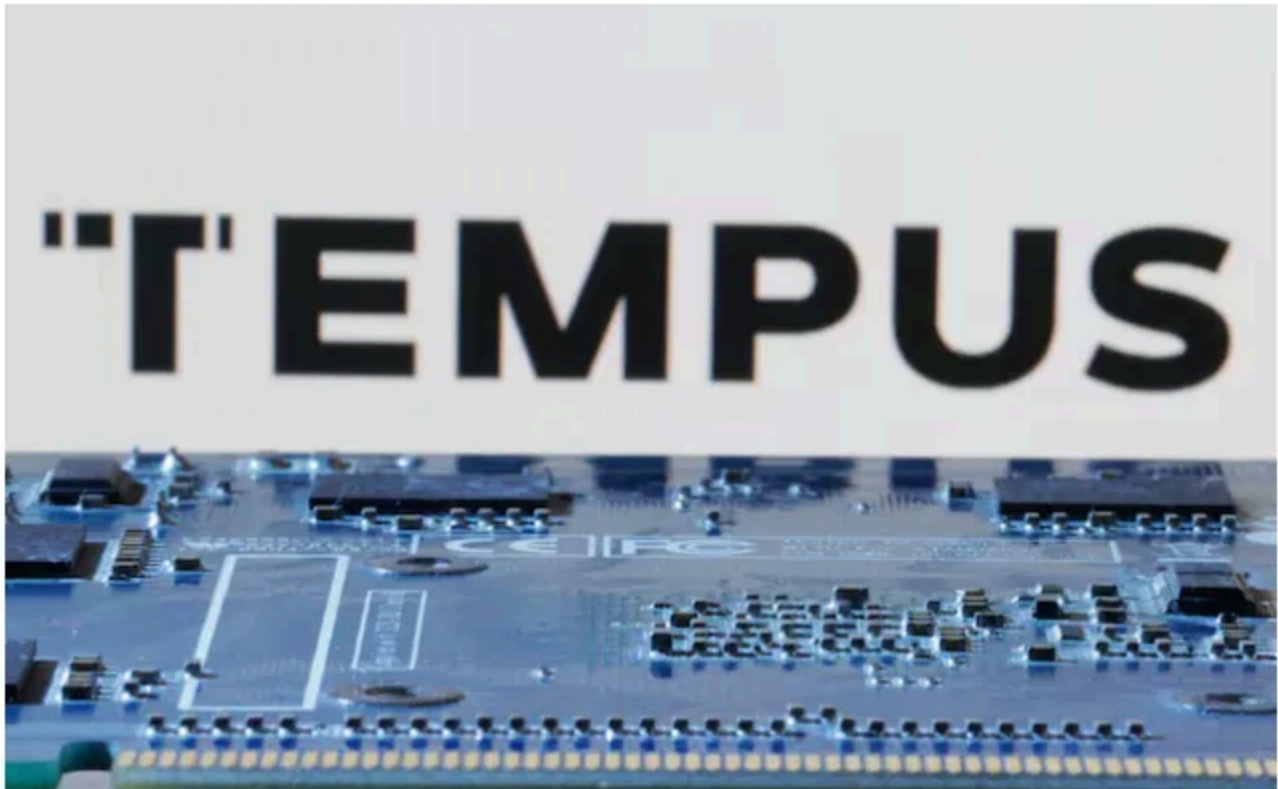
透過比對腫瘤和正常組織的基因，找出癌細胞的特徵。沒有這個特徵，就無法製作疫苗。這是不可繞過的剛性需求。

每一位要使用這款疫苗的患者，都必須先進行一次深度基因定序。

Tempus to buy cancer test maker Personalis for \$1.5 billion

By Christy Santhosh

July 20, 2026 8:44 PM GMT+8 - Updated July 20, 2026



目前負責這項工作的核心公司是 **Personalis**。但有一項關鍵進展：**Tempus AI** 已經宣布以約十五億美元收購 **Personalis**，預計在 2026 年底至 2027 年初完成。

這項併購改變了投資的槓桿效應。

如果 **Personalis** 仍是一家獨立公司，其年營收不到一億美元，而未來的定序市場規模可達十到十五億美元，這代表著五到十五倍的成長槓桿。

然而，當它被併入年營收已超過十五億美元的 **Tempus** 後，同一個市場放進更大的營收分母中，槓桿效應就降到了兩倍左右。

不過，Tempus 擁有獨特的競爭優勢，它能同時包辦患者在療程前後的兩大需求。

在療程開始前，它負責前端的定序（幫疫苗找出癌細胞特徵）；在療程結束後，它負責後端的監測（幫患者追蹤是否復發）。

潛在風險：Tempus AI目前處於虧損狀態；Moderna 與默沙東也從未公開過定序環節的具體商業條款；此外，Moderna 未來為了控制成本，完全有可能將定序環節收回自營。

觀察時間點：短期可關注腎癌的臨床數據，若數據成功，定序需求將隨之放量。中期則需等待收購完成後，觀察 Tempus 的財報是否開始反映定序收入的增長。

7.2 保險公司的收費站



面對每劑售價十萬美元的術後預防針，保險公司必然會要求提供患者確實需要治療的證明。

目前唯一能解答這個問題的工具，就是術後血液檢測（即術後雷達）。它能在癌細胞數量極少時就發出復發預警。

如果保險公司未來規定，患者必須先進行這項檢測並確認有高復發風險，保險才予以給付，那麼這項檢測就會從「醫師的建議項目」轉變為「療程的剛性前置步驟」。

患者每三個月需要檢測一次，持續兩到三年，這將為檢測公司帶來訂閱制的經常性收入。

如果保險公司未來規定，患者必須先進行這項檢測並確認有高復發風險，保險才予以給付，那麼這項檢測就會從「醫師的建議項目」轉變為「療程的剛性前置步驟」。

這道閘門一旦打開，提供術後監測服務的公司（如 **Natera**、**Guardant Health** 以及 **Tempus**）將迎來爆發性的剛性需求。

觀察時間點：預計在 2027 到 2028 年間，需密切觀察保險公司是否開始設置這類前置篩選門檻。

7.3 分母太大的公司

市場最容易誤解的對象是 **Illumina**。

其邏輯看似直觀：個人化疫苗需要基因定序，而定序需要 **Illumina** 的儀器與試劑。因此，疫苗成功，**Illumina** 理應受益。

這個方向雖然正確，但若計算實際數字，會發現影響有限。

Illumina 的年營收約四十六億美元。即使每年三十萬名美國患者各做一次定序，消耗約三億美元的試劑，也僅佔其營收的單位數%。

若再扣除其他競爭對手分食的市佔率，實際帶來的營收增量將更小。

這是典型的「方向正確，但槓桿不足」的案例。

這就像淘金熱能讓賣鏟子的人獲利，但如果你是全球最大的鏟子製造商，年產百萬把，突然增加幾千名買家，對整體營收的提振其實微乎其微。

Illumina 作為基因組學領域的基礎設備商，這項進展是一個維持其成長的正面信號，但很難單憑此疫苗就讓公司估值重估。

同樣的邏輯也適用於 Thermo Fisher、Lonza、Evonik、Croda 等隱形供應商。它們雖然方向正確，但由於自身營收分母過大，只能視為長線的潛在受益者，而非此項消息的直接爆發受益者。

7.4 風險與紀律

- 第一，臨床數據尚未完全揭曉：目前僅有頂線結果，具體的療效幅度與細節尚未公布。若後續完整數據不如預期，股價可能會出現修正。
- 第二，黑色素瘤的成功不可直接外推：高突變、熱腫瘤、術後輔助，是黑色素瘤同時具備的三個極佳條件。若換到冷腫瘤，治療效果可能會完全不同。
- 第三，保險給付的不確定性：保險公司可能會設置嚴格的前置篩選門檻，進而壓低疫苗的市場滲透率。這對術後監測公司是機會，但對疫苗銷售則是潛在風險。
- 第四，政策與合約風險：先前政府對 mRNA 合約的調整，顯示出此領域仍存在政策與政治風險。
- 第五，Moderna 的現金流壓力：公司已於 2026 年 8 月發行了二十億美元的可轉債以補充現金。在疫苗產生實質營收之前，未來的融資需求仍可能稀釋現有股東的權益。

把這些風險攤在桌面上之後，讓我們把鏡頭拉遠，看看這場突破在人類抗癌的百年長河中，到底意味著什麼。

終章 | 癌症治療 4.0

8.1 百年演進：從無差別攻擊到精準防禦



「4.0 不是取代 3.0，是把 3.0 嵌進一條為一個人運轉的流水線。」

回顧人類抗癌的百年歷史，技術演進路徑非常清晰，每一次突破都建立在前人的基礎之上。

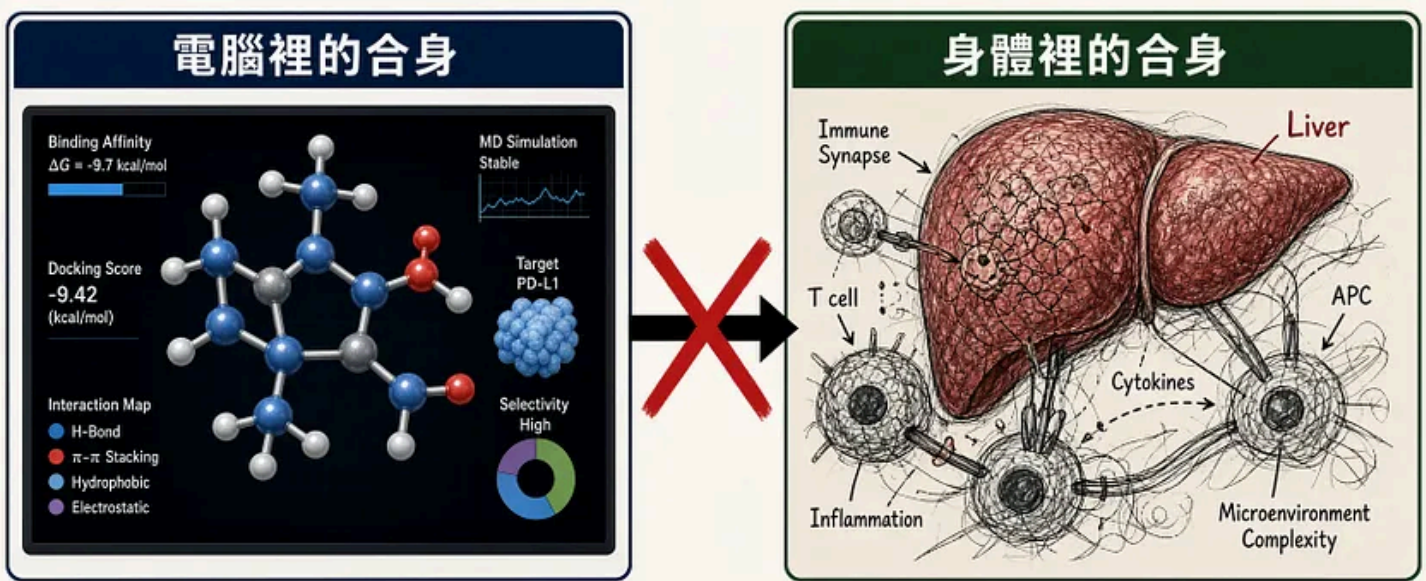
- **1.0 時代（化療與放療）：**就像是往體內投擲炸彈，雖然殺死了癌細胞，但也傷及無辜的正常細胞，副作用很大。
- **2.0 時代（標靶治療）：**科學家找到了癌細胞身上的特定弱點，開發出像狙擊槍一樣的藥物。2001 年伊馬替尼的出現，成功讓慢性白血病從絕症變成了可以控制的慢性病。
- **3.0 時代（免疫治療）：**科學家發現癌細胞很狡猾，會踩下人體免疫系統的「煞車」來躲避追殺。於是，解除煞車的藥物誕生了，這項偉大的發現也在 2018 年獲得了諾貝爾獎。
- **4.0 時代（個人化免疫閉環）：**這是現在正在發生的變革。我們先用基因定序找出患者腫瘤的專屬特徵，再用 AI 演算法從成千上萬的線索中挑出最關鍵的目標，接著用 mRNA 技術快速印製疫苗，搭配免疫藥物解除煞車，最後用血液檢測進行術後追蹤。這是一套為每位患者量身打造的防禦系統。

2026年8月的三期臨床勝利，代表人類正式拿到了這張4.0時代的入場券。

這張入場券的背後，有一個繞不開的話題：

AI到底在其中扮演了什麼角色？

8.2 AI 的真相：它沒有發明新藥



一期變容易，二期沒變。

BCG：AI 藥二期成功率仍約 40%。

現在市場上流行一種說法：「AI 將徹底顛覆生技產業，讓發明新藥變得又快又便宜，所以生技股將會迎來重估。」

但如果我們看實際數據，這兩年有不少曾經估值極高的「AI 製藥公司」，他們的藥物在進入人體臨床試驗後，失敗率依然高達九成，跟傳統研發沒有兩樣。

為什麼會這樣？

因為 AI 目前最擅長的事情，是在電腦裡預測分子結構；但藥物研發最難的關卡，是這支藥對人體內的毒性與療效。

電腦模擬得再漂亮，也無法完全預測藥物進入人體後，會不會引起免疫系統的劇烈反彈，或者在肝臟代謝時產生毒素。

這些活生生的生理反應，必須在真實的生物體內才能找到答案。

甚至，我們反過來想的話，如果 AI 讓設計新藥變得太容易，反而會吸引更多競爭者湧入，讓大家的利潤變薄。

8.3 AI 真正改變的是什麼

那麼，Moderna 的 AI 到底做對了什麼？

這款疫苗的成功，關鍵在於它驗證了：AI 能讓「一人一批、量身訂製」的藥物，實現工廠化的量產。

Moderna 的 AI 沒有發明任何新的生物學。它做的事情更簡單，也更重要：從數千條突變中，快速排出前 34 名。

當醫生拿到患者的腫瘤檢體時，會驗出成千上萬個基因突變。

如果要靠科學家手動分析，去找出哪些突變最容易激發免疫系統，可能要花上好幾個月。但癌症患者的病情變化很快，根本等不起。

這時候，AI 就能更快地，從這成千上萬個突變中，精準挑選出最關鍵的 34 個目標。它省去了漫長的人工比對時間，讓量身訂製的疫苗可以在短短幾週內就送到患者手上。

這給了投資人一個很實用的判斷標準。未來看到任何「AI 醫療」的宣傳，我們可以這樣評估：

看宣傳時先問：它在發明生物學，還是在壓縮等待？

發明全新藥物



 Recursion |  Exscientia |  Benevolent



目標：發現全新機制、開創新藥物
高風險、高不確定性、科學探索



價值：生物學突破、改變治療典範
可能帶來 First-in-class 或 Best-in-class



問法：它的科學主張是否真的新？證據在哪？
小心宣傳過度、把工程優化說成發明

加速排序與排程



 neoantigen ranking |  MRD calling |  factory slotting



目標：更快更準地排序與排程
確定性優化、工程效率、可規模化



價值：縮短等待、降低成本、改善決策
在候選物、診斷、製造中創造真實影響



問法：它是否真的加快關鍵瓶頸？可量化嗎？
這類進步往往更務實，也更可預期

- 宣稱用 AI 「發明全新藥物」的公司：我們需要保守看待。因為電腦算出來的全新分子，在進入人體後，往往會遇到各種無法預測的排斥與毒性反應。這類研發的失敗率依然極高。
- 用 AI 來「加速分析、篩選與分類」的公司：這類公司非常值得關注。他們利用 AI 處理龐大的數據，幫醫生快速找出最適合患者的治療方案，或者縮短研發中的等待時間。這才是目前最能落地、也最具有商業價值的應用。

8.4 量身訂製的代價與優勢

當癌症治療從「大家都吃同一顆藥」變成「每個人都吃特製藥」時，整個醫藥市場的賺錢邏輯也跟著變了。這裡有兩個最關鍵的投資規律：

第一，這種藥不怕被抄襲，沒有「專利過期」的危機。

以前的藥物只要專利過期，其他藥廠就能照著配方做出便宜的學名藥，搶走原本的市場。

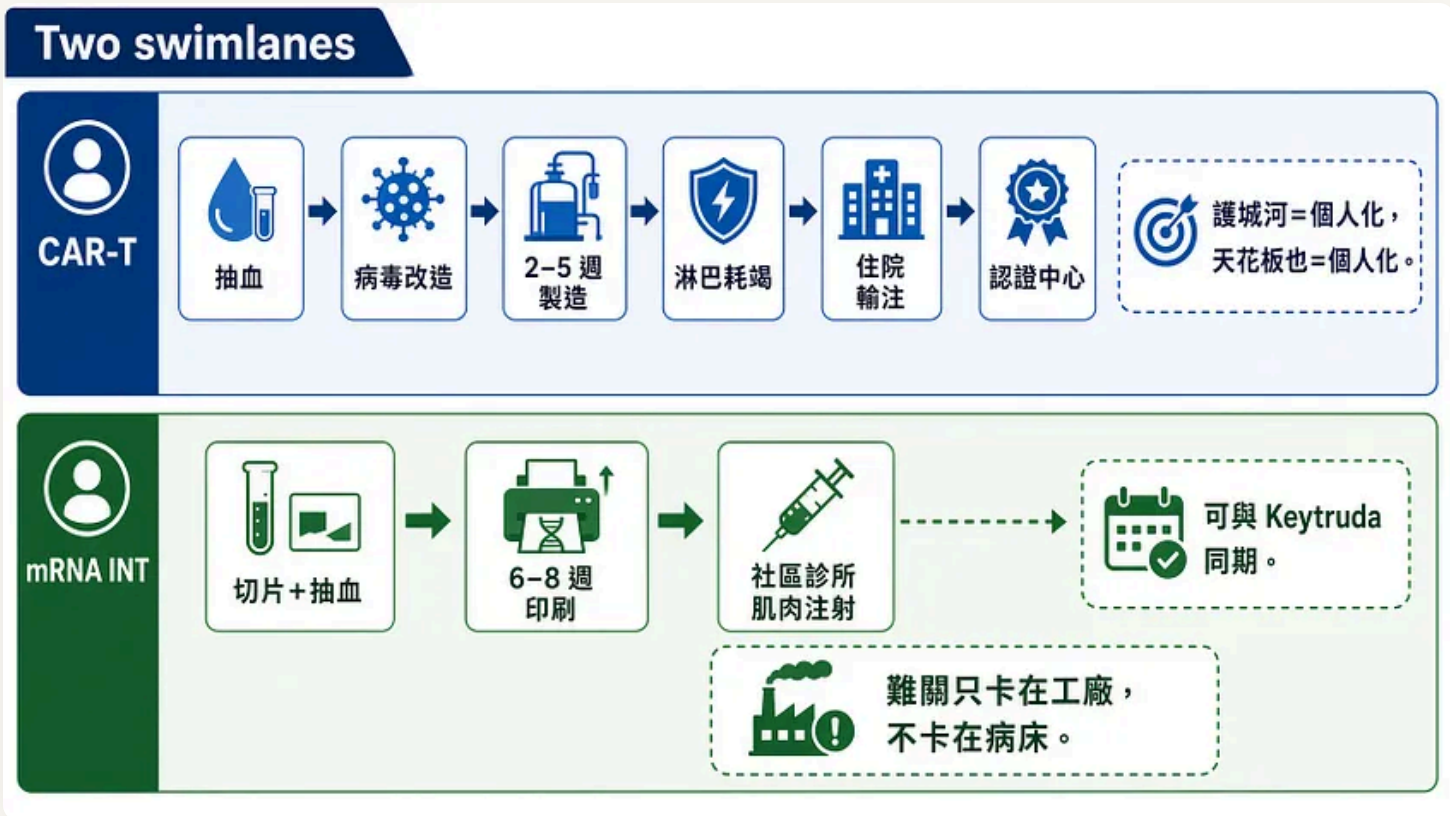
但這種疫苗因為「每個人的藥都不同」，根本沒有一個固定的配方可以抄襲。

藥廠真正的護城河，從那張會過期的專利證書，遷移到了製造、運送藥物的整套複雜系統。

第二，缺點就是製造費用很高。

因為每一批藥都只能給一個人用，生產成本自然降不下來。這筆生意到底划不划算？我們可以參考之前很紅的「CAR-T 細胞療法」。

CAR-T 同樣是量身訂製、不怕被抄襲，但它在商業上卻不能說是極為成功。



因為它不僅製造過程極其複雜，病人還要排隊等上好幾個月。更麻煩的是，病人打針時必須住院，還要特定的大醫院和專業醫生才能操作，這讓它很難普及。

幸好，這次的癌症疫苗沒有這些麻煩。

這款疫苗雖然製造也需要時間，但它打針非常簡單。病人不需要住院，只要去一般的社區診所，像打流感疫苗一樣打在肌肉上就可以了，甚至可以跟原本的常規治療一起進行。

也就是說，它的難關只卡在工廠的生產速度。而只要有足夠的資金和技術，工廠的產能與成本問題，遲早是可以被克服的。

8.5 終局：在數據明朗前，先理清投資邏輯

這項新技術目前只在少數患者身上看到效果，未來一到兩年才是真正的考驗。

市場是非常現實的，未來兩年，我會關注以下四個最關鍵的指標：

01



黑色素瘤完整曲線 — ESMO 2026

不是再一則新聞稿

02



下一場讀出 — 先腎癌二期；肺癌三期官方主完成 2030

03



保險門票 — ctDNA / 分期有沒有被寫進給付

ctDNA / 分期有沒有被寫進給付

04



每人成本 — 製造 >10 萬美元這條線有沒有往下彎

製造 >10 萬美元這條線有沒有往下彎



“熱的時候把清單備好。數據來了，只需要對照，不必重新發明信念。”

- 黑色素瘤的完整數據（近期）：目前公布的只是初步結果。接下來在醫學會議上發表的詳細數據（例如患者的存活時間和復發率），將是檢驗這個技術到底行不行的第一關。
- 肺癌的臨床數據（2027–2029年）：這是決定這款疫苗能賣給少數人、還是走向主流大市場的關鍵。如果肺癌數據漂亮，這家公司的市場規模將會出現爆發性成長。
- 保險公司的付錢條件（2027–2028年）：因為這種客製化治療非常昂貴，保險公司為了省錢，可能會要求患者先做癌症基因檢測，確認是高風險才會幫忙付醫藥費。這會直接帶動相關檢測公司的業績。
- 疫苗的產能與成本（持續追蹤）：這決定了公司能不能賺到錢。我們要觀察工廠一年能做多少劑疫苗、能不能準時交貨，以及生產成本有沒有持續下降。如果成本降不下來，就算技術再好也賺不到利潤。

每一項新科技剛出現時，大家都會很興奮，但最後還是要看實際數據。在市場最熱、大家都在討論的時候，我們更要保持冷靜，看清楚誰掌握了關鍵技術、誰在承擔研發風險。

當未來疫苗開始賣出好成績、保險公司願意買單，而且醫生也開始習慣開這種處方時，你的投資決定就會變得非常簡單。

因為你早就看懂了背後的商業邏輯，到時候只需要對照這份清單，看看指標有沒有達成就可以了。

在生技醫療的投資世界裡，能賺到大錢的人，往往是那些能看懂產業趨勢，並有耐心等待數據證實的人。

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在原始站開啟 ↗](#)